随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（四）收缩性（针对工作细胞）

1.收缩特点

依赖细胞外 10-20% Ca^{2+}内流	肌膜/T 管膜 L 型钙通道**开放**的**钙触发钙释放 CICR**
全或无 同步收缩	兴奋在心肌细胞间经**闰盘**传导→功能一致的细胞**快速**发生**同步化**活动、成为功能合胞体（工作细胞收缩左右同步、上下不同步）有房室延搁 收缩强度只取决于每个心肌细胞收缩强度的变化 vs骨骼肌:运动单位空间上等级性收缩
几乎 单收缩	**平台期→通道失活时间长→有效不应期 ERP 长（相当于整个收缩期+舒张早期）→不发生完全强直收缩**（收缩、舒张交替进行）
长度-张力曲线 **无明显**降支	连接蛋白使心肌**伸展性小** vs骨骼肌:有明显降支

高架桥　　CICR

2.收缩性的影响因素：**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等。若**平台期 Ca^{2+}**内流的速度或量↑→胞质 Ca^{2+}↑→活化横桥数目↑→收缩性（心肌收缩能力）↑

问0期去极化速度和幅度影响因素:通透性、电-化学驱动力(无阈电位)

快反应C:Na内流
慢反应C:Ca内流

（五）小结 01:01:00-01:16:30

儿茶酚胺、茶碱、左西孟旦

兴奋性 电压门控K Na通道	传导性	自律性	收缩性 CICR
膜电位与阈电位的距离 用**阈强度**衡量	**0 期去极化速度和幅度（主要）**、邻旁兴奋性、细胞结构 直径、闰盘、分化程度	**4 期自动去极化速度（主要）**、最大复极电位与阈电位的距离	**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等
有效不应期长	**房室延搁**	**超速驱动阻抑**	**全或无同步收缩** 闰盘 功能合胞体

超常期:阈下刺激
相对不应期:阈上刺激
有效不应期:任何刺激都不行

避免心房心室同时收缩

影响心肌收缩的因素:
接触的横桥× 活化的横桥✓
前/后负荷×

五、复习横纹肌

ttsx	**骨骼肌**	**心室肌**
神经	运动神经 ACh	自主神经（交感 NA、副交感神经 ACh）
受体	N_2-R	β_1-R、M-R 本质是GPCR
类型	随意肌（受意识控制）	非随意肌
静息电位	主要 K^+外流（钾漏通道）	主要 K^+外流（内向整流钾通道）
动作电位	0 期：I_{Na} 无 2 期平台期（时程短） 有后超极化（回射） 无自动去极化 绝对不应期、相对不应期	0 期：I_{Na}（对 TTX 敏感性低） 与心肌相比,骨骼肌、神经对TTX更敏感 有 2 期平台期（时程长） 无后超极化（回射） 无自动去极化 有效不应期（绝对不应期和局部反应期）、相对不应期、超常期
兴奋-收缩耦联关键	三联管 （T/横管与两侧终池）	二联管 （T/横管与单侧终池）

心肌内质网不如骨骼肌发达